

NETWORKING CONCEPTS

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. OSI Modeli (Open Systems Interconnection)
2. TCP/IP Modeli
3. IP Adresleri ve Alt Ağlar (Subnets)
4. Taşıma Katmanı Protokolleri: UDP ve TCP
5. Kapsülleme (Encapsulation) ve Bir Paketin Yaşam Döngüsü
6. Telnet ve Manuel Servis Etkileşimi

OSI Modeli (Open Systems Interconnection)

Network dünyasına adım attığında karşına çıkacak en önemli teorik çerçeve **OSI Modeli**'dir. ISO tarafından geliştirilen bu model, bir bilgisayar ağındaki iletişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini 7 katmanlı bir yapıda açıklar.

Siber güvenlikte bu modeli bilmek kritiktir; çünkü bir saldırının hangi seviyede gerçekleştiğini (örneğin "Layer 7 DDoS" veya "Layer 2 Attack") anlamak için bu terminolojiye hakim olman gerekir.

OSI Katmanlarını Hatırlamak

Katmanlar 1'den (en altta, fiziksel) başlar ve 7'ye (en üstte, kullanıcıya en yakın) kadar gider. Akılda kalması için şu İngilizce tekerlemeyi kullanabiliriz:

"Please Do Not Throw Spinach Pizza Away"

(P-D-N-T-S-P-A)

Katman 1: Fiziksel Katman (Physical Layer)

Cihazlar arasındaki **fiziksel bağlantı** ile ilgilenir. Verinin kablo üzerinden elektrik sinyali mi, fiber üzerinden ışık mı, yoksa Wi-Fi üzerinden radyo dalgası mı olarak gideceğini belirler.

- **İşlev:** 0 ve 1'lerin (bitlerin) fiziksel ortamda taşınması.
- **Örnekler:** Ethernet kabloları, fiber optik, Wi-Fi frekansları (2.4GHz/5GHz), hub'lar.

Katman 2: Veri Bağlantısı Katmanı (Data Link Layer)

Aynı ağ segmentindeki (örneğin aynı switch'e bağlı cihazlar) düğümler arasında veri transferini sağlar. Bu katmanda cihazları tanımak için **MAC Adresleri** kullanılır.

- **MAC Adresi:** 6 byte'lık (48 bit) fiziksel adrestir. Örn: 00:1A:2B:3C:4D:5E .
- **Kritik Bilgi:** Ethernet ve Wi-Fi üzerinden giden her veri paketinde (frame) bir **Source (Kaynak) MAC** ve bir **Destination (Hedef) MAC** bulunur.
- **Örnekler:** Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11), Switch'ler.

Katman 3: Ağ Katmanı (Network Layer)

Farklı ağlar arasındaki veri gönderiminden sorumludur. "Hangi yoldan gitmeliyim?" sorusuna yanıt arayan **Yönlendirme (Routing)** bu katmanda gerçekleşir.

- **Mantıksal Adresleme:** Cihazların IP adresleri bu katmanda devreye girer.
- **İşlev:** Paketlerin bir ağdan diğerine en iyi rotayı çizerek ulaştırılması.
- **Örnekler:** IP (IPv4/IPv6), ICMP (Ping), IPSec, Router'lar (Yönlendiriciler).

Katman 4: Taşıma Katmanı (Transport Layer)

Farklı hostlar üzerinde çalışan **uygulamalar arasındaki uçtan uca iletişimi** sağlar. Verinin parçalara ayrılması (segmentation) ve hata kontrolü burada yapılır.

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Güvenilirdir, verinin ulaştığından emin olur (hata düzeltme).
- **UDP (User Datagram Protocol):** Hızlıdır, verinin ulaşp ulaşmadığını kontrol etmez (hata düzeltme yok).
- **Örnekler:** TCP, UDP.

Katman 5: Oturum Katmanı (Session Layer)

Farklı bilgisayarlardaki uygulamalar arasındaki iletişimin (oturumun) kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılmasından sorumludur. Verinin senkronizasyonunu sağlar.

- **İşlev:** Bir dosya aktarımı sırasında bağlantı koparsa, aktarımın kaldığı yerden devam etmesini sağlayacak kontrol noktaları oluşturur.
- **Örnekler:** NFS (Network File System), RPC (Remote Procedure Call).

Katman 6: Sunum Katmanı (Presentation Layer)

Verinin, uygulama katmanı tarafından anlaşılabilir bir formata dönüştürülmesini sağlar. "Veri nasıl görünüyor?" sorusuyla ilgilenir.

- **İşlevler:** Kodlama (Encoding), Sıkıştırma (Compression) ve **Şifreleme (Encryption)**.
- **Örnekler:** JPEG, PNG, GIF, ASCII, Unicode, MIME (e-posta ekleri için).

Katman 7: Uygulama Katmanı (Application Layer)

Kullanıcının doğrudan etkileşime girdiği katmandır. Yazılımlara ağ servisleri sağlar. Bir tarayıcıyı açıp bir siteye girdiğinde bu katmandaki protokolleri kullanırsın.

- **Örnekler:** HTTP/HTTPS (Web), FTP (Dosya aktarımı), DNS (İsim çözümleme), SMTP/POP3/IMAP (E-posta).

Özet Tablo: OSI Modeli Hızlı Bakış

Katman No	Katman Adı	Ana Fonksiyon	Örnek Protokol/Standart
7	Uygulama	Kullanıcı arayüzü ve ağ servisleri	HTTP, DNS, FTP, SMTP
6	Sunum	Veri formatlama, şifreleme, sıkıştırma	JPEG, ASCII, MIME, SSL
5	Oturum	Oturum açma/kapama ve senkronizasyon	NFS, RPC, NetBIOS
4	Taşıma	Uçtan uca güvenli veya hızlı veri iletimi	TCP, UDP
3	Ağ	IP adresleme ve yönlendirme (Routing)	IP, ICMP, IPSec, Router
2	Veri Bağlantısı	MAC adresleme ve fiziksel düğüm iletimi	Ethernet, Wi-Fi, Switch
1	Fiziksel	Bitlerin kablo/radyo dalgasıyla iletimi	Kablolar, Konnektörler, Hub

Analiz Notu: Bir siber güvenlik uzmanı adayı olarak, "Layer 3 Switch" denildiğinde bunun IP bazlı yönlendirme yapabildiğini, "Layer 7 Firewall" denildiğinde ise bu cihazın sadece IP'ye değil, içindeki HTTP trafiğine (örneğin gidilen URL'ye) bakabildiğini hemen anlamalısın.

TCP/IP Modeli

OSI modeli harika bir teorik çerçeve sunsa da, bugün kullandığımız internetin asıl dayanağı ve pratikte uygulanan model **TCP/IP Modeli**'dir. 1970'lerde ABD Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından geliştirilmiştir.

Tarihsel Not: Bu modelin en büyük gücü, askeri bir saldırı gibi durumlarda ağın bir kısmı devre dışı kalsa bile iletişimin devam edebilmesini sağlayan esnek yapısıdır (yönlendirme protokollerinin dinamik yapısı sayesinde).

1. Katman Yapısı ve OSI ile Karşılaştırma

OSI 7 katmanlıyken, klasik TCP/IP modeli (RFC 1122) işleri basitleştirerek 4 ana katmana indirger. Modern ders kitaplarında ise fiziksel bağlantıyı daha iyi tanımlamak için bu model 5 katmanlı olarak da anlatılır.

Bu sefer yukarıdan aşağıya (katman 4/5'ten 1'e) bir bakış atalım:

- **Uygulama Katmanı (Application Layer):** OSI'deki 5, 6 ve 7. katmanların (Uygulama, Sunum, Oturum) birleşimidir. Kullanıcı yazılımı ile ağ arasındaki doğrudan etkileşimi yönetir.
- **Taşıma Katmanı (Transport Layer):** OSI'deki 4. katman ile aynıdır. Verinin nasıl gönderileceğini (güvenli mi, hızlı mı) belirler.
- **İnternet Katmanı (Internet Layer):** OSI'deki 3. katman olan "Ağ" katmanına denk gelir. Paketlerin farklı ağlar arasında yönlendirilmesinden sorumludur.
- **Bağlantı Katmanı (Link Layer):** OSI'deki 2. katmana (Veri Bağlantısı) denk gelir. Yerel ağdaki veri transferini yönetir. (Not: 5 katmanlı modelde 1. katman olan "Physical" ayrıca belirtilir.)

2. OSI vs. TCP/IP Eşleştirme Tablosu

Bir siber güvenlik uzmanı olarak, bir protokolün hangi katmanda çalıştığını bilmek "saldırı yüzeyini" anlamayı sağlar.

OSI Katman No	OSI Modeli Adı	TCP/IP Modeli Adı	Örnek Protokoller
7, 6, 5	Uygulama, Sunum, Oturum	Uygulama (Application)	HTTP, HTTPS, SSH, FTP, SMTP
4	Taşıma	Taşıma (Transport)	TCP, UDP
3	Ağ	İnternet (Internet)	IP (IPv4/v6), ICMP, IPSec
2	Veri Bağlantısı	Bağlantı (Link)	Ethernet, Wi-Fi (802.11)
1	Fiziksel	(Fiziksel)	Kablolar, Sinyaller

3. Neden TCP/IP? (Pratik Bakış)

OSI modeli akademik dünyada "iletişim nasıl olmalı?" sorusunu anlatmak için mükemmeldir. Ancak TCP/IP modeli "iletişim nasıl oluyor?" sorusunun cevabıdır.

- **Verimlilik:** Sunum ve Oturum katmanlarını Uygulama katmanına dahil ederek veri paketinin başlık (header) yükünü azaltır ve hızı artırır.
- **Esneklik:** TCP/IP katmanlı yapısı sayesinde, alttaki teknoloji (örneğin Ethernet yerine Fiber gelmesi) üstteki uygulamayı (örneğin Web tarayıcısını) hiç etkilemez.

4. Kritik Kavramlar: IP, TCP ve UDP

Önümüzdeki bölümlerde bu modelin kalbi olan şu üç protokolü detaylandıracağız:

1. **IP (İnternet Protokolü):** İnternet katmanında çalışır. Paketlerin "nereye" gideceğini (adreslemeyi) belirler.
2. **TCP (İletim Kontrol Protokolü):** Taşıma katmanında çalışır. "Güvenli ve hatasız" gönderimden sorumludur (Dosya indirme gibi).

3. **UDP (Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü):** Taşıma katmanında çalışır. "Hızlı" gönderimden sorumludur (Canlı yayın veya online oyunlar gibi).

IP Adresleri ve Alt Ağlar (Subnets)

İnternet üzerindeki her cihazın, diğer cihazlar tarafından bulunabilmesi için benzersiz bir kimliğe ihtiyacı vardır. Tıpkı evinize paket sipariş edebilmek için benzersiz bir posta adresine ihtiyacınız olması gibi, ağdaki bir bilgisayarın da bir **IP Adresine** ihtiyacı vardır.

1. IPv4 Adres Yapısı

Bugün en yaygın kullanılan standart **IPv4** (IP versiyon 4) protokolüdür.

- **Oktet Yapısı:** Bir IPv4 adresi 4 ana bölümden (oktet) oluşur. Her oktet 8 bit büyüklüğündedir, yani toplamda **32 bitlik** bir adrestir.
- **Sayı Aralığı:** 8 bitlik bir alan, decimal (onluk) sistemde **0 ile 255** arasında bir sayı temsil edebilir. Örn: 192.168.0.1 .
- **Kapasite:** Matematiksel olarak 2^{32} (yaklaşık 4 milyar) benzersiz adres mümkündür.

Özel Adresler (Ağ ve Yayın)

Bir IP bloğundaki ilk ve son adresler genellikle cihazlara atanmaz, özel görevleri vardır:

- **Network Address (Ağ Adresi):** Bir ağın kendisini temsil eder (Örn: 192.168.1.0).
- **Broadcast Address (Yayın Adresi):** O ağdaki **tüm** cihazlara aynı anda veri göndermek için kullanılır (Örn: 192.168.1.255).

2. Kendi IP Adresini Sorgulama

Kullandığınız makinenin ağ yapılandırmasını görmek için şu komutları kullanabilirsiniz:

- **Windows:** `ipconfig`
- **Linux:** `ifconfig` veya `ip a s` (ip address show)

Linux `ifconfig` Çıktısı Analizi:

Plaintext

```
wlo1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
    inet 192.168.66.89 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.66.255
    ether cc:5e:f8:02:21:a7 (Ethernet)
```

- **inet:** Cihazın o anki IPv4 adresi (192.168.66.89).
- **netmask:** Alt ağ maskesi (255.255.255.0). Hangi kısmın ağa, hangi kısmın cihaza ait olduğunu belirler.
- **ether:** Cihazın fiziksel **MAC adresi**.

3. Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask) ve /24 Notasyonu

IP adresinin yanındaki /24 gibi ifadeler (CIDR notasyonu), ağın büyüklüğünü belirler.

- **Mantık:** /24 demek, 32 bitlik adresin soldan ilk 24 bitinin (yani ilk 3 oktetin) o ağda **sabit** olduğunu söyler.
- **Örnek:** 192.168.66.89/24 ağında, 192.168.66. kısmı sabittir. Bu ağda cihazlar 1 ile 254 arasında değişen adresler alabilir.
- **Subnet Mask:** /24 notasyonu, klasik 255.255.255.0 maskesine eşittir.

4. Kamu (Public) vs. Özel (Private) IP Adresleri

Tüm IP adresleri internette doğrudan görünür değildir. **RFC 1918** standardı ile belirlenmiş üç ana "Özel IP" aralığı vardır:

1. **10.0.0.0 - 10.255.255.255** (Büyük kurumsal ağlar)
2. **172.16.0.0 - 172.31.255.255** (Orta ölçekli ağlar)
3. **192.168.0.0 - 192.168.255.255** (Ev ve küçük ofis ağları)

Kritik Not: Bu adresler yerel ağda (LAN) kullanılır ve internete doğrudan çıkamazlar. İnternete çıkmak için bir yönlendiricinin (Router) bu özel adresleri bir **Kamu (Public) IP** adresine dönüştürmesi gerekir (**NAT** işlemi). Bir sızma testinde 10.x.x.x ile başlayan bir IP görürseniz, bunun yerel bir ağda olduğunu hemen anlamalısınız.

5. Yönlendirme (Routing)

Yönlendirici (Router), ağın "postanesi" gibidir. Bir veri paketi gönderdiğinizde, router paketin hedef IP adresine bakar ve onu bir sonraki en mantıklı ağa (router'a) iletir.

- **Katman:** Router'lar OSI modelinin **3. Katmanında (Network)** çalışır.
- **İşlev:** Farklı ağ segmentlerini birbirine bağlamak ve paketlerin hedef bilgisayara ulaşması için "en iyi yolu" seçmek.

Taşıma Katmanı Protokolleri: UDP ve TCP

IP adresi bizi ağ üzerindeki hedef makineye (host) kadar götürür; ancak o makineye ulaştığımızda verinin hangi uygulamaya (web tarayıcısı, oyun, dosya transferi vb.) teslim edileceğini **Taşıma Katmanı (Layer 4)** protokolleri belirler. Bu katmanda iki ana aktör vardır: **UDP ve TCP**.

1. Port Numaraları: Uygulamaların Kapı Numaraları

Hem UDP hem de TCP, veriyi doğru işleme (process) teslim etmek için **Port Numaralarını** kullanır.

- **Kapasite:** Port numaraları 2 oktet (16 bit) büyüklüğündedir.

- **Aralık:** 1 ile 65535 ($2^{16} - 1$) arasındadır.
- **Not:** 0 numaralı port rezerve edilmiştir ve kullanılmaz.

2. UDP (User Datagram Protocol)

UDP, taşıma katmanının "hızlı ama umursamaz" protokolüdür.

Özellikleri:

- **Connectionless (Bağlantısız):** Veri göndermeden önce karşı tarafla herhangi bir el sıkışma veya hazırlık yapmaz. Doğrudan paketi gönderir.
- **Güvenilirlik Yok:** Paketin ulaşp ulaşmadığını kontrol eden bir mekanizması yoktur. Eğer paket yolda kaybolursa, UDP bunu yeniden göndermez.
- **Hız:** Onay mekanizması (acknowledgment) olmadığı için TCP'den çok daha hızlıdır.

Gerçek Hayat Analjisi:

Standart posta servisi gibidir. Mektubu kutuya atarsınız; gidip gitmediğine dair bir onay almazsınız ama bu yöntem daha ucuz ve hızlıdır.

- **Kullanım Alanları:** Canlı yayınlar (Video streaming), online oyunlar, DNS sorguları. (Bir kare donarsa veya bir paket kaybolursa, sistem eskisini beklemek yerine yenisine odaklanır.)

3. TCP (Transmission Control Protocol)

TCP, taşıma katmanının "güvenilir ve disiplinli" protokolüdür.

Özellikleri:

- **Connection-oriented (Bağlantı Odaklı):** Veri alışverişi başlamadan önce mutlaka bir bağlantı kurulması gerekir.
- **Hata Kontrolü ve Sıralama:** Her veri parçasına (octet) bir **Sequence Number** (Sıra Numarası) verilir. Bu sayede alıcı, kayıp veya mükerrer paketleri tespit edebilir.
- **Onay Mekanizması:** Alıcı, aldığı her veriyi bir **Acknowledgment Number** (Onay Numarası) ile doğrular.

Üçlü El Sıkışma (Three-Way Handshake)

TCP bağlantısı kurulurken kullanılan 3 adımlı süreçtir:

1. **SYN (Synchronise):** İstemci (Client), sunucuya rastgele bir sıra numarası içeren bir SYN paketi gönderir. "Bağlanmak istiyorum."
2. **SYN-ACK (Synchronise-Acknowledgment):** Sunucu, isteği aldığını onaylar (ACK) ve kendi sıra numarasını ekleyerek (SYN) cevap verir. "Seni duydum, ben de hazırım."

3. **ACK (Acknowledgment):** İstemci, sunucunun cevabını aldığını onaylayan son bir paket gönderir. "Anlaştık, veri gönderimine başlıyorum."

Gerçek Hayat Analogisi:

İadeli taahhütlü posta veya telefon görüşmesi gibidir. Karşı taraf "Alo?" demeden (bağlantı kurulmadan) konuşmaya başlamazsınız.

- **Kullanım Alanları:** Web gezintisi (HTTP/HTTPS), dosya transferi (FTP), e-posta (SMTP). Verinin tek bir bitinin bile eksik gelmemesi gereken yerlerde kullanılır.

4. UDP vs. TCP Karşılaştırma Tablosu

Özellik	UDP	TCP
Bağlantı Tipi	Bağlantısız (Connectionless)	Bağlantı Odaklı (Connection-oriented)
Güvenilirlik	Düşük (Onay mekanizması yok)	Yüksek (Hata kontrolü var)
Hız	Çok Hızlı	Daha Yavaş (Ek yükler nedeniyle)
Veri Akışı	Veri akışı kesintisizdir	Veri sıralı ve kontrollüdür
Kullanım	Canlı Yayın, Oyun, DNS	Web, E-posta, Dosya Transferi

Analiz Notu: Bir siber güvenlikçi olarak, ağ taraması (nmap) yaparken bir portun TCP mi yoksa UDP mi olduğunu bilmen gerekir. TCP portları tarandığında "Üçlü El Sıkışma" tamamlanmaya çalışılırken, UDP taramaları çok daha zordur çünkü karşı taraftan her zaman bir cevap (ACK) gelmez.

Kapsülleme (Encapsulation) ve Bir Paketin Yaşam Döngüsü

Ağ iletişiminin temelinde yatan en kritik mekanizma **Encapsulation** (Kapsülleme) işlemidir. OSI veya TCP/IP modellerini teorik olarak bilmek yetmez; verinin kablodan (veya havadan) çıkmadan önce nasıl bir "paketleme" sürecinden geçtiğini anlamak zorundayız.

1. Kapsülleme (Encapsulation) Nedir?

Kapsülleme, verinin üst katmandan alt katmana doğru inerken, her katmanın veriye kendi **başlığını (header)** ve bazen **kuyruğunu (trailer)** eklemesi sürecidir.

Mantık: Tıpkı bir mektubu zarfa koyup (header), o zarfı kargo poşetine koyup (başka bir header), o poşeti de kamyonu yüklemek (fiziksel taşıma) gibidir. Her katman sadece kendi işine odaklanır ve taşıdığı "yükün" (payload) içeriğiyle ilgilenmez.

Verinin Dönüşüm Evreleri (Terminoloji Çok Önemli!)

Veri her katmanda farklı bir isim alır (Protocol Data Unit - PDU). Bu isimleri karıştırmamak, teknik mülakatlarda veya analizlerde hayat kurtarır.

1. Uygulama Verisi (Application Data):

- Süreç kullanıcıyla başlar. Örneğin, tarayıcıda bir arama yapıp "Enter"a bastığınızda ham veri oluşur.

2. Segment veya Datagram (Transport Layer):

- Uygulama katmanından gelen veri Taşıma katmanına iner.
- Eğer **TCP** kullanılıyorsa, veri **Segment** adını alır.
- Eğer **UDP** kullanılıyorsa, veri **Datagram** adını alır.
- Bu aşamada veriye **Port Numaraları** eklenir.

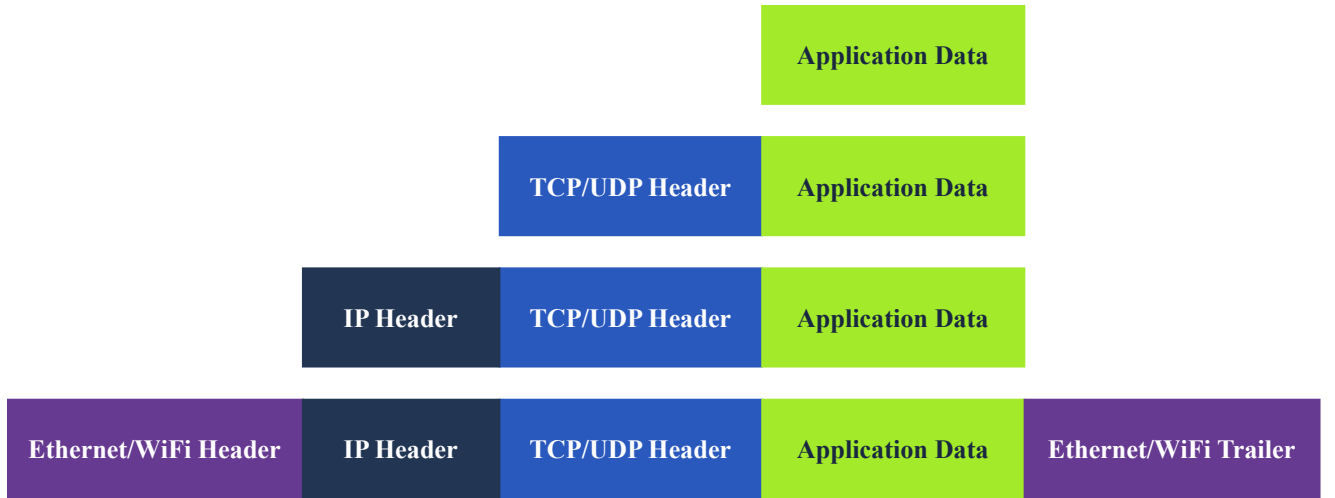
3. Paket (Network Layer - Packet):

- Segment/Datagram Ağ katmanına iner.
- Burada veriye **IP Başlığı** (Kaynak ve Hedef IP adresleri) eklenir. Artık elimizdeki yapıya **Paket (Packet)** denir.

4. Çerçeve (Data Link Layer - Frame):

- Paket Veri Bağlantısı katmanına iner.
- Burada veriye **MAC Başlığı** ve hata kontrolü için **Trailer** (Kuyruk) eklenir. Artık buna **Çerçeve (Frame)** denir.
- Veri artık kabloya veya Wi-Fi sinyaline dönüşmeye hazırdır.

Not: Alıcı tarafta bu süreç tam tersine işler. Buna **Decapsulation** (Ters Kapsülleme) veya "Paket Açma" denir. Fiziksel katmandan gelen sinyal yukarı çıktıkça başlıklar tek tek sökülür ve en sonunda saf veri uygulamaya teslim edilir.



2. Bir Paketin Yaşam Döngüsü (The Life of a Packet)

Teoriyi pratiğe dökmek için gerçek bir senaryo üzerinden gidelim: **TryHackMe**'de bir oda arattığınızda arka planda neler oluyor?

Adım 1: Uygulama Katmanı (İstek Başlıyor)

Arama kutusuna "Linux" yazıp Enter'a bastınız. Tarayıcınız (Application Layer), HTTPS protokolünü kullanarak bir **HTTP isteği** hazırlar. Bu saf veri, bir alt kata (Transport) itilir.

Adım 2: Taşıma Katmanı (TCP Handshake ve Segmentasyon)

Tarayıcı ve TryHackMe sunucusu arasında güvenli bir iletişim için **TCP** seçilir.

- Önce meşhur **3'lü El Sıkışma (Three-Way Handshake)** gerçekleşir ve bağlantı kurulur.
- Ardından HTTP isteği parçalara ayrılır ve başlarına TCP başlığı (Port bilgileri vb.) eklenerek **TCP Segmentleri** oluşturulur.
- Segmentler bir alt kata (Internet/Network) gönderilir.

Adım 3: İnternet Katmanı (Adresleme ve Paketleme)

Bu katman, gelen segmentin üzerine **IP Başlığını** ekler.

- Kaynak IP:** Sizin bilgisayarınız.
- Hedef IP:** TryHackMe sunucusu.
- Artık elimizde internette yönlendirilebilen bir **IP Paketi** vardır. Paket, bir alt kata (Link) teslim edilir.

Adım 4: Bağlantı Katmanı (Fiziksel İletime Hazırlık)

Paket, ağ kartınıza (NIC) gelir. Protokole göre (Ethernet veya Wi-Fi):

- Paketin başına ve sonuna uygun başlıklar ve kuyruklar (MAC adresleri, hata kontrol bitleri) eklenir.
- Artık elimizde bir **Ethernet/Wi-Fi Çerçevesi (Frame)** vardır.

Adım 5: Yönlendirici (Router) Yolculuğu

Çerçeve modeminize/router'ınıza ulaşır. Router şunları yapar:

- Decapsulation:** Gelen Çerçevenin dışındaki Ethernet/Wi-Fi başlığını **söker**.
- Inspection:** Ortaya çıkan IP Paketindeki "Hedef IP"ye bakar.
- Routing:** Hedefe giden en iyi yolu bulur.
- Re-encapsulation:** Paketi bir sonraki durağa göndermek için tekrar uygun bir Çerçeve (Frame) içine koyar ve yola çıkarır.

Bu işlem, paket hedef sunucuya ulaşana kadar her router'da tekrar eder.

Özet Tablo: Verinin Dönüşümü

Katman	İşlem	Veri Birimi (PDU) Adı	Eklenen Bilgi
Uygulama	Veri oluşumu	Data	Kullanıcı girdisi

Katman	İşlem	Veri Birimi (PDU) Adı	Eklenen Bilgi
Taşıma	Segmentasyon	Segment (TCP) / Datagram (UDP)	Port No, Sıra No
Ağ (Internet)	Adresleme	Packet (Paket)	IP Adresleri (Kaynak/Hedef)
Veri Bağlantısı	Çerçeveleme	Frame (Çerçeve)	MAC Adresleri, Hata Kontrolü

Telnet ve Manuel Servis Etkileşimi

Ağ dünyasında ellerimizi kirlletmenin ve protokollerin "kaputun altında" nasıl çalıştığını görmenin en iyi yolu **Telnet** kullanmaktır. Normalde eski ve güvensiz bir uzaktan yönetim protokolü olsa da, bir siber güvenlikçi için Telnet, **"herhangi bir TCP portuna bağlanıp ham veri (raw text) gönderme aracıdır"**.

Bu bölümde, hedef makinede çalışan üç farklı servise Telnet ile bağlanıp davranışlarını analiz ediyoruz.

1. Telnet Nedir ve Neden Kullanıyoruz?

TELNET (Teletype Network), uzaktaki bir sisteme terminal üzerinden bağlanıp komut çalıştırmayı sağlayan çok eski bir protokoldür. Verileri şifrelemeden (cleartext) gönderdiği için günümüzde yönetim amacıyla (SSH varken) **ASLA kullanılmaz**.

Ancak; biz bir servisin çalışıp çalışmadığını test etmek (Banner Grabbing) veya bir Web Sunucusuyla (HTTP) sanki bir tarayıcıymışız gibi konuşmak için Telnet'i sıkça kullanırız.

Temel Sözdizimi:

Bash

```
telnet [HEDEF_IP] [PORT]
```

2. Port 7: Echo Sunucusu (Yankı Servisi)

Bu servis, kendisine gönderilen her veriyi aynen geri yansıtır. Bağlantı testi için kullanılır ama güvenlik riski oluşturduğu için modern sistemlerde kapalıdır.

Bağlantı ve Etkileşim

Bash

```
user@TryHackMe$ telnet MACHINE_IP 7
Trying MACHINE_IP...
Connected to MACHINE_IP.
```

```
Escape character is '^]'.
Hi
Hi          <-- (Sunucunun cevabı)
How are you?
How are you? <-- (Sunucunun cevabı)
```

Telnet'ten Nasıl Çıkılır? (Çok Önemli!)

Bazı oturumlarda `exit` yazsanız bile bağlantı kapanmayabilir. Telnet'in kendi komut moduna geçmek için **Kaçış Karakteri** kombinasyonunu kullanmalısınız:

1. Klavyede `CTRL` ve `]` (sağ köşeli parantez) tuşlarına aynı anda bas.
2. Prompt `telnet>` şekline dönecektir.
3. `quit` yazıp Enter'a bas.

Bash

```
^]
telnet> quit
Connection closed.
```

3. Port 13: Daytime Sunucusu (Zaman Servisi)

Bu servis, bağlantı kurulduğu anda sunucunun o anki tarih ve saat bilgisini gönderir ve bağlantıyı **otomatik olarak keser**.

Bash

```
user@TryHackMe$ telnet MACHINE_IP 13
Trying MACHINE_IP...
Connected to MACHINE_IP.
Escape character is '^]'.
Thu Jun 20 12:36:32 PM UTC 2024  <-- (Gelen veri)
Connection closed by foreign host. <-- (Sunucu bağlantıyı kesti)
```

Analiz: Burada `quit` yazmamıza gerek kalmadı çünkü sunucu işini yaptı ve TCP bağlantısını sonlandırdı (FIN paketi gönderdi).

4. Port 80: Web Sunucusu (HTTP Manuel İstek)

En kritik kısım burası. Bir web tarayıcısı (Chrome, Firefox) arka planda sunucuya ne gönderiyorsa, biz bunu Telnet ile elle yazacağız. Bu, HTTP protokolünü anlamak için mükemmel bir pratiktir.

Senaryo: Ana sayfayı (/) istemek.

Adım 1: Bağlantıyı Kur

Bash

```
telnet MACHINE_IP 80
```

Adım 2: HTTP İsteğini Yaz (Payload)

Bağlantı kurulunca (ekran karardığında) aşağıdaki satırları **dikkatlice** yaz.

HTTP

```
GET / HTTP/1.1  
Host: telnet.thm
```

(Not: `Host:` satırından sonra **İKİ KEZ ENTER** tuşuna basman gerekir. Bu, "isteğim bitti, cevabı gönder" demektir.)

Adım 3: Çıktı Analizi

Sunucu, geçerli bir HTTP isteği aldığını anlayıp web sayfasının HTML kodlarını (ve HTTP başlıklarını) bize dökecektir.

Bash

```
HTTP/1.1 200 OK          <-- (Başarı Kodu)  
Content-Type: text/html  <-- (İçerik Tipi)  
[...]  
<html>...</html>        <-- (Sayfa Kaynağı)  
Connection closed by foreign host.
```

Neden Host Başlığı Ekledik? HTTP/1.1 protokolünde `Host` başlığı zorunludur. Çünkü tek bir IP adresinde birden fazla web sitesi (Virtual Hosting) barınabilir. Sunucuya "Ben bu IP'deki `telnet.thm` sitesini istiyorum" demiş olduk.